

§7 同步电机的数学模型

1. 转子运动方程

$\overset{\text{额定}}{\uparrow} J \frac{d\Omega}{dt} = M$ 转动惯量 · 角加速度 = 转矩
 $\omega_k = \frac{1}{2} J \Omega_0^2$

$S_N = M_N \Omega_0$

$\downarrow$ 消去 J
 $\frac{2\omega_k}{\Omega_0^2} \frac{d\Omega}{dt} = \frac{P_m - P_e - P_0}{\Omega}$

$M_0 = D M_N \frac{\Omega}{\Omega_0}$

$T_J = \frac{2\omega_k}{S_N}$

$\frac{T_J}{\Omega_0} \frac{d\Omega}{dt} = \frac{P_m - P_e - P_0}{\Omega M_N} = \frac{M_m - M_e - M_0}{M_N}$

$\downarrow$

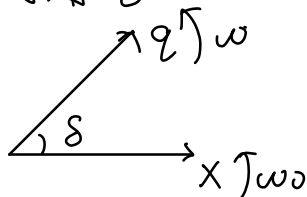
$\Omega = \Omega_0$ 时, 同步电机
 由静止到额定转速
 的时间

2. 标么值选取 ($\omega = p\Omega$)

$S_N = \Omega_0 M_N$ $\omega_0 = p\Omega_0$ $t_B = \frac{1}{\omega_0}$

$\omega^* = \Omega^* \quad T_J^* \frac{d\omega^*}{dt^*} = M_m^* - M_e^* - M_0^* = \frac{P_m^* - P_e^*}{\omega^*} - D\omega^*$

3. 功角 δ



x 为参考轴

多数时与 U 重合

$\frac{d\delta}{dt} = \omega - \omega_0 = \omega_0 (\omega^* - 1)$

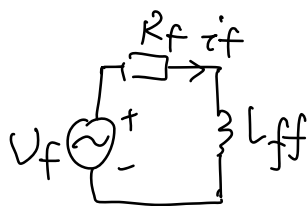
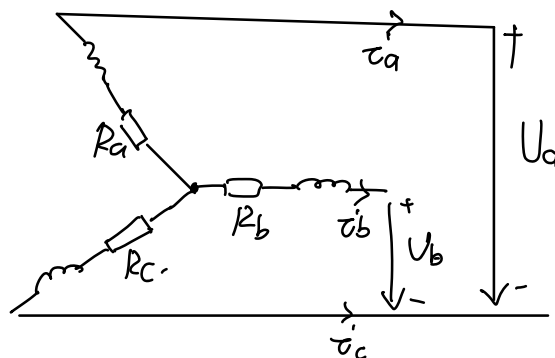
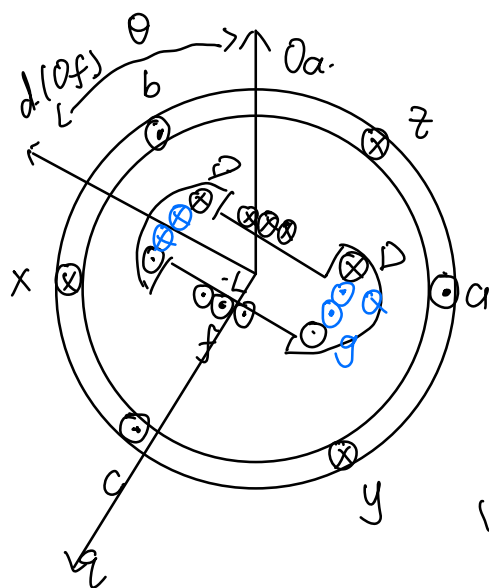
$T_J \frac{d\omega^*}{dt} = \frac{P_m^* - P_e^*}{\omega^*} - D(\omega^* - 1)$

$\downarrow$
 只考虑 $\frac{d\delta}{dt}$ 对 P 的影响

4. 同步电机的理想化假设

- ① 铁心 $\mu_r = \infty \rightarrow$ 忽略饱和 $\rightarrow$ 可用叠加定理
- ② 定子三相结构对称, 依次差 120°
- ③ 转子 d, q 结构对称
- ④ 忽略气隙 F, ϕ 的谐波分量
- ⑤ 定、转子具有光滑表面 (不考虑齿槽效应)

5. 电压电流正方向及等效绕组分布



励磁支路

L_{ff} 较大, 也可反映作用
时间长的阻尼作用

D: 时间短的漏流
(凸 $\rightarrow$ 阻尼)
Q: 时间短
g: 时间长 (仅隐)

6. abc 坐标下同步电机方程

定子: $U_a = (-i_a)R_a + p\psi_a$

励磁: $U_f = i_f R_f + p\psi_f$

阻尼: $0 = i_D R_D + p\psi_D$

$$\psi_a = L_{aa}(-\dot{\tau}_a) + M_{ab}(-\dot{\tau}_b) + \dots + M_{af}\dot{\tau}_f + \dots + M_{aa}\dot{\tau}_a$$

$$L_{aa} = L_0 + L_1 \cos 2\theta \quad L_{bb} = L_0 + L_1 \cos 2(\theta - \frac{2\pi}{3})$$

$$M_{ab} = M_{ba} = m_0 + m_1 \cos 2(\theta + \frac{\pi}{6})$$

$$M_{af} = M_{fa} = m_{af} \cos \theta \quad \text{12同f}$$

$$M_{ag} = M_{ga} = m_{ag} \cos(\theta + \frac{\pi}{2}) = -m_{ag} \sin \theta \quad \text{a同g}$$

交叉绕组互感为0，同向为常数

7. Park 变换 变系数微分方程组 $\rightarrow$ 常系数微分方程组

$$\begin{bmatrix} A_d \\ A_q \\ A_0 \end{bmatrix} = \frac{2}{3} \begin{bmatrix} \cos \theta & \cos(\theta - \frac{2\pi}{3}) & \cos(\theta + \frac{2\pi}{3}) \\ \cos(\theta + \frac{\pi}{2}) & -\sin(\theta - \frac{2\pi}{3}) & -\sin(\theta + \frac{2\pi}{3}) \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_a \\ A_b \\ A_c \end{bmatrix}$$

$$p^{-1} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 1 \\ \cos(\theta - \frac{2\pi}{3}) & ; & 1 \\ \cos(\theta + \frac{2\pi}{3}) & ; & 1 \end{bmatrix}$$

8. dq0 坐标下的同步电机方程

$$u_d = \underbrace{R_a(-\dot{\tau}_a)}_{\text{①}} + \underbrace{p\psi_d}_{\text{②}} - \underbrace{\omega\psi_q}_{\text{③}}$$

① 定子绕组上电阻压降

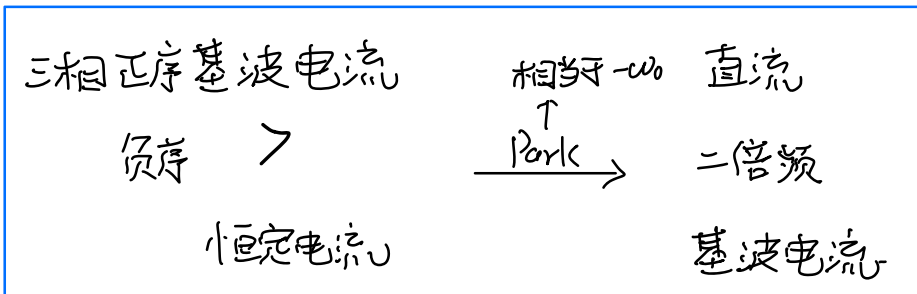
② 定子绕组磁链变化而产生的感生电动势 (变压器电动势)

③ 转子旋转而产生的动生电动势 (旋转/发电机电动势)

$$p_0 = u_a \tau_a + u_b \tau_b + u_c \tau_c = \frac{3}{2} (u_d \tau_d + u_q \tau_q + u_0 \tau_0) \rightarrow \text{有功值}$$

Park 变换物理解释: τ_a, τ_b, τ_c 的合成磁动势可用 d, q 轴电流

过 i_d, i_q 等效, 匝数为相绕组 $\frac{2}{\pi}$ 。考虑到不对称情况, 还应加上 τ_0



9. 标么制下的同步电机方程

U_B - 一般取网络额定电压 (线)

$$\text{相电压基准值 } U_{BA} = \frac{\sqrt{2}U_B}{\sqrt{3}} \quad I_{BA} = \sqrt{2}I_B \quad Z_{BA} = \frac{U_{BA}}{I_{BA}} = Z_B$$

$$\omega = \omega_B \text{ 时 } X_d^* = \frac{X_d}{Z_{BA}} = \frac{\omega L_d}{\omega_B L_B} = L_d^*$$

$$p_0^* = u_d^* i_d^* + u_q^* i_q^* + 2u_0^* i_0^*$$

10. 用电机参数表示的同步电机方程

原始参数 (18个): $R_a, R_f, R_D, R_g, R_e, X_d, X_q, X_0, X_f, X_0, X_g, X_e$

$$X_{af}, X_{ao}, X_{ag}, X_{ae}, X_{fo}, X_{ge}$$

电机参数 (12个): $R_a, X_d, X_q, X_0, X_d', X_q', X_d'', X_q''$

$$T_{d0}', T_{q0}', T_{d0}'', T_{q0}''$$

假设: $X_{af}X_0 = X_{ao}X_{fo}$

$$X_{ag}X_e = X_{ae}X_{ge}$$

① X_d f.d 开路, 定子绕组中流过单位 d 轴分量电流时, d 轴

组自石磁链数值 $\psi_d = -X_d \quad \tau_d = \tau_f = 0$

并联 { 磁路1: 只包含定子绕组本身
磁路2: 定子铁心 $\rightarrow$ d轴气隙 $\rightarrow$ 转子铁心 $\rightarrow \dots$

② X_d' D开路, $\psi_f = 0$, 定子绕组中流过单位d轴分量电流时,
d绕组自石磁链数值 $\tau_d = 0, \psi_f = 0$

并联 { 磁路1: d绕组漏磁路径
磁路2: 定子铁心 $\rightarrow$ d轴气隙 $\rightarrow$ 转子铁心 $\rightarrow$ f绕组漏

石磁路径 $\rightarrow \dots$

③ X_d'' $\psi_d = \psi_f = 0$, 定子绕组中流过单位d轴分量电流时,
d绕组自石磁链数值

并联 { 磁路1: d绕组漏磁路径
磁路2: 定子铁心 $\rightarrow$ d轴气隙 $\rightarrow$ 转子铁心 $\rightarrow$ D绕组漏

石磁路径 $\rightarrow$ 转子铁心 $\rightarrow$ f绕组漏石磁路径 $\rightarrow \dots$

易知 $X_d > X_d' > X_d''$

d轴开路暂态时间常数

④ T_{d0}' d, D开路, i_f 衰减时间常数

$$T_{d0}' = \frac{L_f}{R_f} \quad \text{与其他绕组无关}$$

⑤ T_{d0}'' d开路, $\psi_f = 0$, τ_d 衰减时间常数

11. 同步电机的简化数学模型

定子: 忽略电石磁暂态 ($\psi_d = \psi_f = 0$), $\omega = 1$

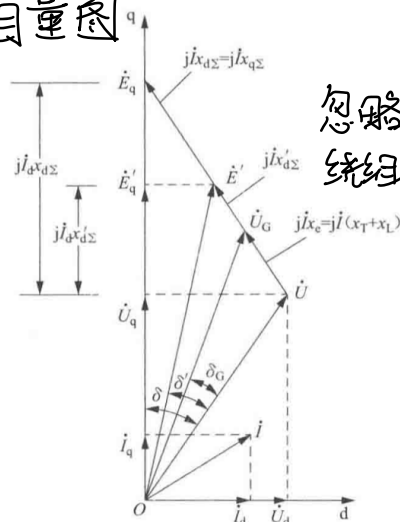
转子: 三绕组模型 (f, D, Q) → 凸极机 3阶

两绕组模型 (f, g) 2阶

E_q' 变化模型 (不计阻尼) 1阶

常用 $\left\{ \begin{array}{l} E_q' \text{ 恒定模型} \\ \text{经典模型 } E = U_t + (R_a + jX_d') I_t \quad (X_d' = X_q') \end{array} \right.$

12. 稳态相量图



忽略定子绕组电阻

$$\left\{ \begin{array}{l} E_q = U_q + I_d X_d \\ 0 = U_d - I_q X_d \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} E_q' = U_q + I_d X_d' \\ 0 = U_d - I_q X_d' \end{array} \right.$$

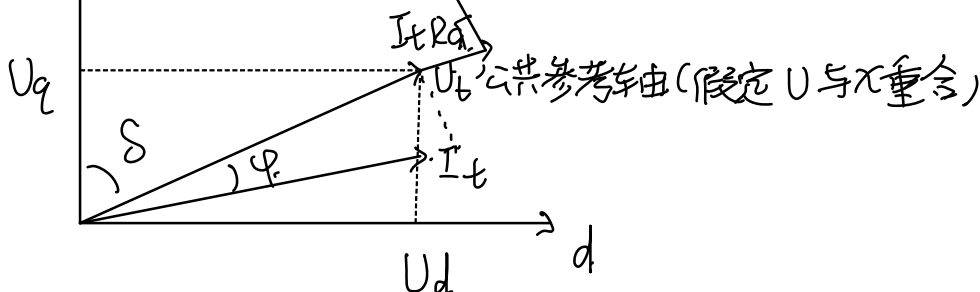
$$j I_t X_q$$

$$E_q = U_t + I_t (R_a + jX_q)$$

$$U_G = U + jI X_e$$

$$E' = U_G + jI X_d'$$

$$E_q = U_G + jI X_d$$



§8 电力系统对称故障分析

1. 故障种类

故障和类型	{	单相接地	$f^{(1)}$	65% 以上
短路		两相	$f^{(2)}$	
断线		两相接地	$f^{(1,1)}$	
复杂故障		三相	$f^{(3)}$	

2. 短路的危害

① $I \uparrow$ ② $U \downarrow$ (电动机转矩不足)

③ 热量, 电动力 ④ 系统失稳

⑤ 不平衡磁通干扰通信

3. 短路计算的内容和意义

计算故障电流, 短路容量, 各点电压

用于继保护装置的设计与整定, 制定限制短路电流的措施

4. 限制短路危害的措施

① 降低发生概率 (合理避雷, 降低过电压水平)

② 合理设计电气接线 (装电抗器)

③ 迅速切除 ④ 自动重合闸

5. 无限大功率电源供电的三相短路电流分析

$t = 0_-$

$$i_a(0) = I_m(0) \sin(\omega t + \alpha - \varphi(0))$$

$$I_{m(0)} = \frac{U_m}{\sqrt{(R+R')^2 + (X+X')^2}}$$

$$t=0+$$

$$i_a = i_{pa} + i_{da} \quad I_m = \frac{U_m}{\sqrt{R^2 + X^2}}$$

稳态/交流分量 $i_{pa} = I_m \sin(\omega t + \alpha - \varphi)$

自由/直流分量 $i_{da}(0) + i_{pa}(0) = i_a(0)$ 前后电流不突变
 $i_{da} = i_{da}(0) e^{-\frac{t}{T}}$

当短路前空载, 即 $i_a(0)=0$ 时, 获得最大直流分量初始值

特点: ① 稳态分量幅值不变且大于短路前, 构成一组正序电流

② 自由分量 $t=0$ 时各相不等

③ 短路电流对称于自由分量

④ $i_{da}(0)$ 越大, 短路电流最大瞬时值越大

b. 冲击电流 i_m (短路电流最大值)

$$\left. \begin{array}{l} \omega L \gg R \rightarrow \varphi = \frac{\pi}{2} \\ \text{设 } \alpha = 0 \\ \text{空载} \end{array} \right\} \Rightarrow i_a = -I_m \cos \omega t + I_m e^{-\frac{t}{T}}$$

$\omega t = \pi, i_a = i_m$

$$i_m = k_m I_m$$

其中, 冲击系数 $k_m = \begin{cases} 1.8 \\ 1.9 \text{ 发电机附近} \end{cases}$

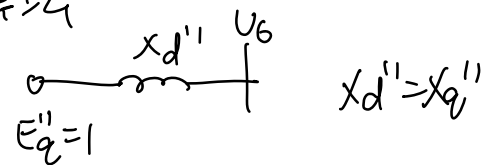
7. 最大有效值电流 I_M

假定周期内 i_{da} 保持恒定

$$I_M = i_m - I_m = (k_m - 1) I_m$$

$$I_m = \sqrt{\frac{I_m^2}{2} + I_{dt}^2} = \frac{I_m}{\sqrt{2}} \sqrt{1 + 2[k_m - 1]^2}$$

8. 短路计算的实用手工算法

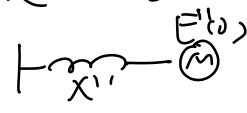
假设：① 电源近似：

② 电网近似：
a. 忽略对地支路，高压网 $R=0$
低压网 $Z = \sqrt{R^2 + X^2}$ ，避免复数运算
b. 近似标么制 $U_{av} = 1.05 U_N$
10.5 37 115 230 345 525

不考虑变压器
非标准变比

③ 负荷近似：a. 空载（大型电动机除外）

b. 恒定阻抗 $Z_{oz} = \frac{U_{oz}(0)}{S_{oz}^*(0)}$

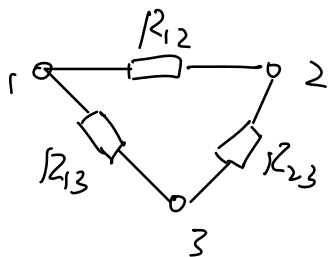
④ 电动机近似： $x' = x_{st} = \frac{1}{I_{st}}$

⑤ 外部系统近似：

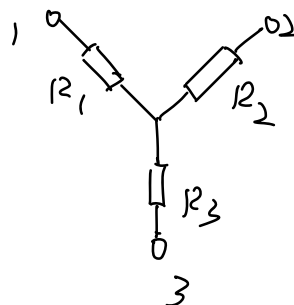
$$\text{短路容量 } S_{fB}^* = \frac{S_f}{S_B} = \frac{\sqrt{3} U_N I_{f'}'}{\sqrt{3} U_B I_B} = I_{f'}^* = \frac{1}{\sqrt{3} X_{fB}^*}$$

⑥ 调相机近似：欠励力时从外界吸收无功作负载

9. 星-三角变换



$$R_{12} = R_1 + R_2 + \frac{R_1 R_2}{R_3}$$



$$R_1 = \frac{R_2 R_3}{R_{12} + R_{13} + R_{23}}$$

10. 短路计算的计算机算法

互阻抗 $U_{ij} = \frac{U_i}{I_i}$

当且仅当 i 节点注入单位电流, 在 j 节点引起的电压值

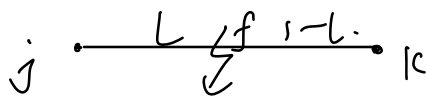
形成节点阻抗矩阵 $\xrightarrow{\text{又称满阵}}$ 选择故障点 $f \rightarrow I_f = \frac{1}{Z_{ff} + Z_f}$

$\rightarrow$ 计算各点电压 $\rightarrow$ 计算各点电流 Z_f 为过渡电阻

$$U_i = 1 - I_f Z_{if} \quad I_{ij} = \frac{U_i - U_j}{Z_{ij}}$$

$$U_j = 1 - I_f Z_{jf}$$

阻抗阵的修正:



$$Z_{fi} = (1-l)Z_{ji} + lZ_{ki}$$

$$Z_{ff} = (1-l)^2 Z_{jj} + l^2 Z_{kk} + 2l(1-l)Z_{jk} + l(1-l)Z_{ji}$$

j, k 之间阻抗
不是互阻抗

11. 短路计算与潮流计算比较

① 发电机多了对地电抗 X_d'' , 且 $U=0$ (故障时)

② 负荷点多了对地阻抗 Z_0

③ 短路点多了一条支路, 含电压源 $-U_{f0}$ 和阻抗 Z_f

④ 忽略电阻电纳, 且不计 T 的实际变比, 为纯感性网络

§ 9 电力系统简单不对称故障分析

1. 对称分量法

$$\begin{bmatrix} A_a \\ A_b \\ A_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a^2 & a & 1 \\ a & a^2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_d \\ A_q \\ A_0 \end{bmatrix} \quad T^{-1} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & a & a^2 \\ 1 & a^2 & a \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

2. 线电压中不含零序分量 仅中性点接地含零序电流

3. 元件序阻抗

$$Z_1 = Z_2 = \underbrace{Z_s}_{\text{自}} - \underbrace{Z_m}_{\text{互}}$$

$$Z_0 = Z_s + 2 Z_m$$

① 架空线'

a. $X_0 > X_1$

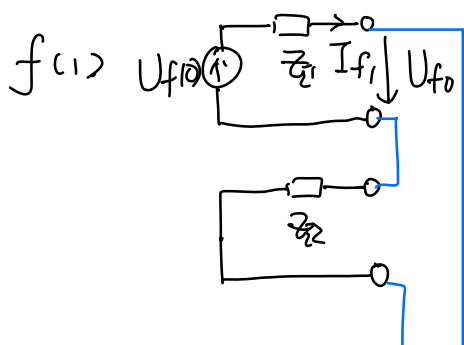
b. X_0 : 两回 > 一回, 无地线' > 有地线'

② 旋转电机 $X_1 = X_2 = X_d''$

同步电机: $X_0 = (0.15 \sim 0.6) X_d''$

异步电机: $X_0 = \infty$

4. 复合序网求短路电流 [考虑附加阻抗 Z_g]

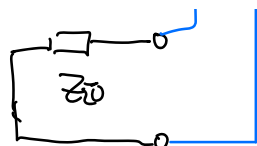


边界条件: $U_a = 0 \quad I_b = I_c = 0$

$$\Rightarrow I_{f1} = I_{f2} = I_{f0}$$

$$U_{f1} + U_{f2} + U_{f0} = 0$$

即三网串联



$$I_f = 3I_{f1} = \frac{3U_{f(0)}}{Z_{Z1} + Z_{Z2} + Z_{Z0} + 3Z_g}$$

① 接地点愈多, Z_{Z0} 愈小, I_f 愈大

② 对中性点不接地系统, $Z_{Z0} = \infty$, $I_f^{(1)} = 0$

③ 当 $Z_{Z0} < Z_{Z1}$ 时, 单相接地短路电流将大于三相短路电流
即 $I_f^{(1)} > I_f^{(3)}$, 且非故障相电压较故障前有所降低。

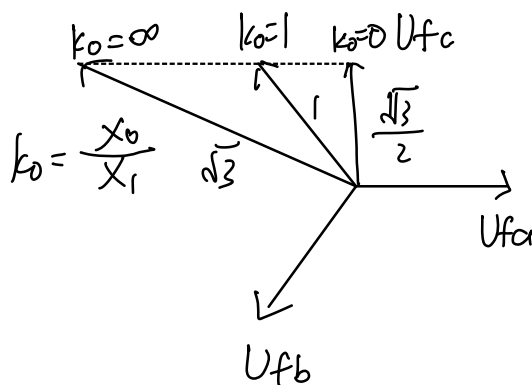
$$\text{考虑 } Z_{Z0} = 0 \quad U_{fb} = \frac{\sqrt{3}}{2} U_{fb(0)} \angle -\frac{\pi}{6}$$

当 $Z_{Z0} = Z_{Z1}$ 时, 有 $U_{fb} = U_{fb(0)}$

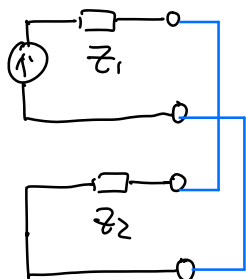
当 $Z_{Z0} > Z_{Z1}$ 时, 非故障相电压较故障前有所升高

$$\text{考虑 } Z_{Z0} = \infty \quad U_{fb} = \sqrt{3} U_{fb(0)} \angle -\frac{\pi}{6}$$

这相当于在中性点不接地系统中, 故障相电压降为0, 非故障相电压上升为线电压, 中性点电压上升为相电压。



$f^{(2)}$

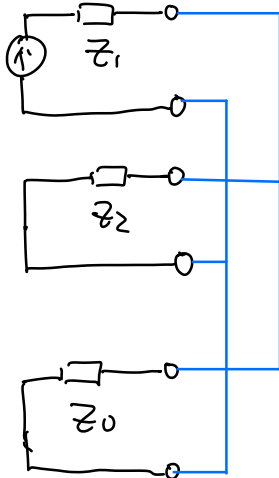


$$I_{f1} = -I_{f2} = \frac{U_{f(0)}}{Z_{Z1} + Z_{Z2} + Z_g}$$

考虑 $Z_{Z1} = Z_{Z2}$, 则有 $I_f^{(2)} = \frac{\sqrt{3}}{2} I_f^{(3)}$

非故障相电压不变, 故障相降为一半

$f(1,1)$

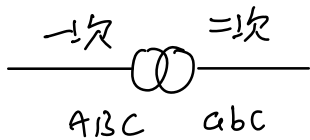


$$I_{f1} = \frac{U_{f(0)}}{Z_{Z1} + Z_{Z2} // (Z_{Z0} + 3Z_g)}$$

$$I_{f0} = I_{fb} = \begin{cases} k_0 = 0 & \sqrt{3} I_f^{(3)} \\ k_0 = 1 & I_f^{(3)} \\ k_0 = \infty & \frac{\sqrt{3}}{2} I_f^{(3)} \end{cases}$$

$$U_{fa} = \begin{cases} k_0 = 0 & 0 \\ k_0 = 1 & U_{fa(0)} \\ k_0 = \infty & \frac{2}{3} U_{fa(0)} \end{cases}$$

5. 带超越变压器引起的时序量相位变化



$$U_{a1} = U_{A1} \angle -N \frac{\pi}{6}$$

$$U_{a2} = U_{A2} \angle N \frac{\pi}{6}$$

U_{a0} 根据实际情况

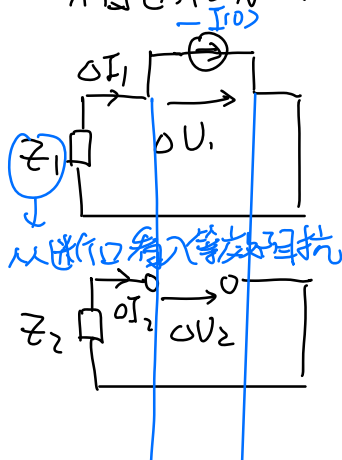
正序电压为
顺时针

6. 断线故障复合序网

$$\dot{I}_1 = \dot{I}_{(0)} + \Delta \dot{I}_1$$

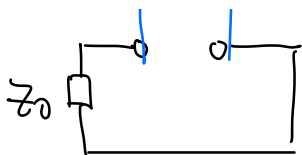
$$\dot{I}_2 = 0 \quad \dot{I}_0 = \Delta \dot{I}_0$$

一相断线 $\Rightarrow f(1,1)$

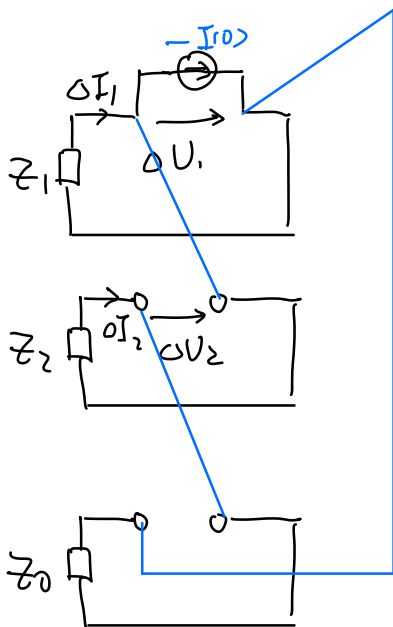


$$\Delta \dot{I}_1 = \frac{\frac{1}{Z_1}}{\frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2} + \frac{1}{Z_0}} (-I_{(0)})$$

$$\Delta \dot{U}_1 = \Delta \dot{U}_2 = \dot{U}_0 = \dot{I}_{(0)} \cdot (Z_1 // Z_2 // Z_0)$$



两相断线 ($\rightarrow f^{(1)}$)



$$\Delta I_1 = \frac{z_2 + z_0}{z_1 + z_2 + z_0} (-I(0))$$

$$\begin{aligned} \Delta I_2 = \Delta I_0 &= \Delta I_1 + I(0) \\ &= (-I(0)) \frac{z_1}{z_1 + z_2 + z_0} \end{aligned}$$

7. 正序等效定则

$$f^{(1)} \quad z_0 = z_{z_2} + z_{z_0} + 3z_g$$

$$f^{(2)} \quad z_0 = z_{z_2} + z_g$$

$$f^{(1,1)} \quad z_0 = z_{z_2} \parallel (z_{z_0} + 3z_g)$$

$$f^{(3)} \quad z_0 = 0$$

$$\text{一相断线} \quad z_0 = z_{z_2} \parallel z_0$$

$$\text{两相断线} \quad z_0 = z_{z_2} + z_0$$

§10 电力系统稳定性分析

1. 渐近稳定域: 当且仅当初始干扰 $\Delta x(t_0)$ 处于域内时, 原点是渐近稳定的, 又称为吸引域。

2. 非线性系统稳定性

① 小干扰: 李雅普诺夫线性化

a. 在平衡点 x_e 处展开, 线性化为近似, 但判别方法是严格的。

b. 针对所有方向

② 大干扰:

I. 间接法 (直观, 但无法定量)

a. 欧拉法: $x_{n+1} = x_n + hf(x_n)$

局部截断误差与 h^2 成正比

b. 改进欧拉法: $x_{n+1}^{(0)} = x_n + hf(x_n)$

$$x_{n+1} = x_n + \frac{h}{2} (f(x_n) + f(x_{n+1}^{(0)}))$$

局部截断误差与 h^3 成正比

II. 直接法: 能量函数法 (估计吸引域)

$$V < V_{cr} \rightarrow \text{稳定}$$

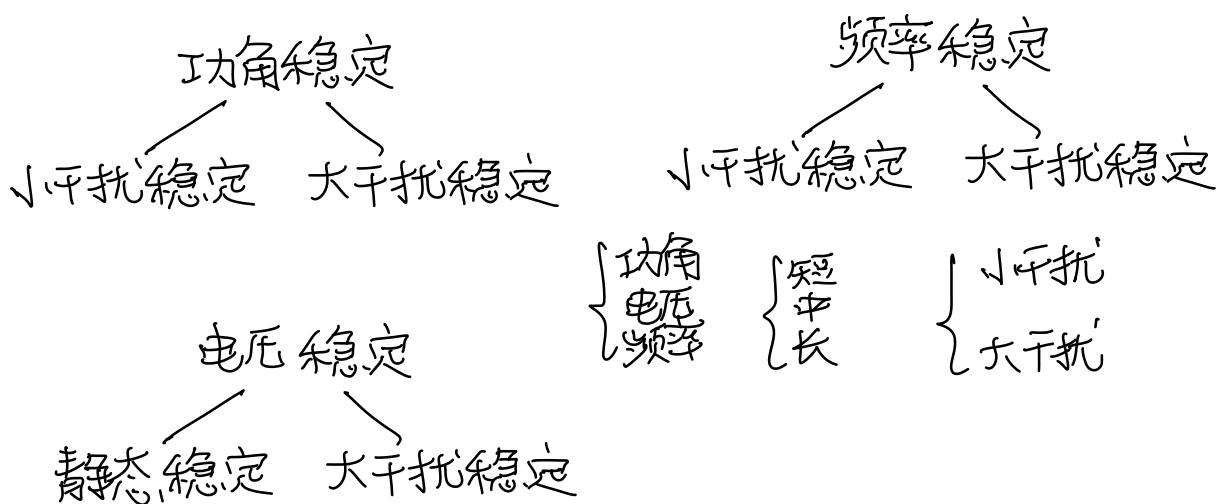
3. 电力系统稳定性

① 小干扰: 系统的平衡点遭受小干扰后, 能够保持渐近稳定性。 (李雅普诺夫线性化)

②大干扰：系统遭受大干扰后，各同步电机保持同步运行并过渡到新的平衡状态或回到原来稳定运行方式的能力。（数值积分）

③平衡点：所有同步电机保持同步运行。

4. 电力系统稳定性分类



5. 稳定性分析的数学模型

①网络：忽略对地支路
忽略电磁暂态

②负荷：恒阻抗
综合负荷

③发电机：忽略定子绕组电磁暂态， $p\psi_d = p\psi_q = 0$
近似 $\omega = 1$

6. 同步电机经典模型及适用场景

①次暂态模型 → 短路计算（故障后电磁暂态）

$$\dot{E}' = E_d' + jE_q' = \dot{U} + (R_a + jX_d'')\dot{I}$$

$\psi_f, \psi_g, \psi_b, \psi_d$ 均不变

② 暂态模型 $\rightarrow$ 大干扰稳定计算 (故障后机电暂态)

$$\dot{E}' = E_d' + jE_q' = \dot{U} + (R_a + jX_d')\dot{I}$$

ψ_f 不变, 忽略阻尼

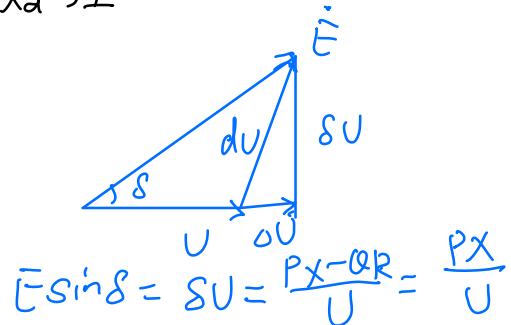
$$P_e = \frac{E'U}{X} \sin \delta$$

③ 稳态模型 $\rightarrow$ 小干扰稳定计算

$$\dot{E} = 0 + jE_q = \dot{U} + (R_a + jX_d)\dot{I}$$

$\dot{I}_f = I_f$ 恒定, 忽略阻尼

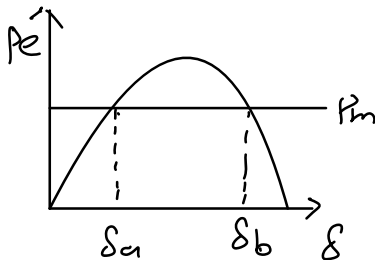
$$P_e = \frac{E_q U}{X} \sin \delta \xrightarrow{\text{推导}}$$



7. 简单电力系统小干扰稳定的判据

假设: ① E_q/E' 不变 (E' 恒定) ② 调速器不动作, 即 P_m 不变 (Pm 恒定)

平衡点: $(\arcsin \frac{P_m}{P_{max}}, 1) (\pi - \arcsin \frac{P_m}{P_{max}}, 1)$



$$k_s = \frac{dP_e}{d\delta} > 0 \rightarrow \text{稳定}$$

8. 静态稳定储备系数

$$K_p = \frac{P_{\max} - P_m}{P_m} \times 100\%$$

正常 15% ~ 20%
扰动 10% 以上

9. 电力系统小干扰稳定线性化方程

$$\begin{cases} \frac{d\delta}{dt} = \omega_0(\omega - 1) \\ T_J \frac{d\omega}{dt} = P_m - P_e - D(\omega - 1) \end{cases} \Rightarrow \begin{bmatrix} \frac{d\delta}{dt} \\ \frac{d\omega}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \omega_0 \\ -\frac{K_S}{T_J} & -\frac{K_D}{T_J} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta\delta \\ \Delta\omega \end{bmatrix}$$

$K_S = \frac{dP_e}{d\delta}$ $K_D = D$

① 阻尼作用 D 不改变平衡点位置

② X 越大, K_S 越小, f_n 越小

③ 无特别说明 U_k (%) 归算在高压侧

10. 暂态稳定性假设 (状态分量不因突变, 常认为 E' 不变)

① $\omega = 1$

② 忽略定子非周期分量影响

③ 忽略负序零序对转子的脉动转矩

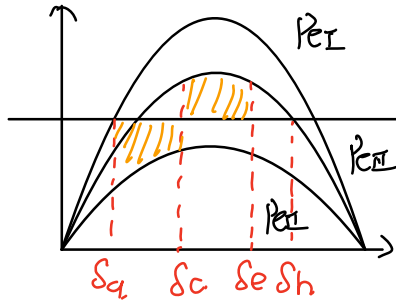
④ 忽略阻尼

11. 稳定性计算终止条件

① 失稳 $\delta > \delta_{\max}$

② 时间 $t > t_{\max}$

12. 等面积定则



$$S_+ = \int_{\delta_a}^{\delta_c} P_m - P_{El} d\delta$$

$$S_- = \int_{\delta_c}^{\delta_e} P_{Em} - P_m d\delta$$

$$S_{-max} = \int_{\delta_c}^{\delta_h} P_{Em} - P_m d\delta$$

临界切除角 δ_{cm} 令 $S_+ = S_{-max}$

$$\cos \delta_m = \frac{P_m(\delta_h - \delta_a) + P_{Em} \cos \delta_h - P_{El} \cos \delta_a}{P_{Em} - P_{El}}$$

13. 提高小干扰稳定性的措施

$$K_p = \frac{P_{max} - P_m}{P_m} \times 100\% \quad P_{max} = \frac{\bar{E}U}{X} = \frac{\bar{E}'U}{X'}$$

- ① 减小 X : 分裂导线, 串联电容补偿, 提高电压等级
- ② 采用励磁调节器, 使 $\psi_f = 0$ ($X_d' < X_d$)
- ③ 提高系统阻尼水平, 如 PSS
- ④ 采用直流, FACTS 设备控制

14. 提高大干扰稳定性的措施

$$S_{max} \quad S_+ \rightarrow \delta, P_m, P_e$$

- ① 快速保护原理 $\left\{ \begin{array}{l} \text{快速切除故障} \\ \text{自动重合闸} \end{array} \right.$
- ② 提高电磁功率 $\left\{ \begin{array}{l} \text{发电机强行励磁, 提升故障时} \\ \text{电气制动, 投入并联电抗, 增大} P_e \end{array} \right.$

⑤ 减小机械功率 { 快速气门控制
切机
解列

往年题 1

一、填空

1. T_J 物理意义

当转子轴上外力矩为零的净转矩为额定转矩时, 机组由静止到额定转速所需时间。

2. 同步电机定、转子自感、互感

$$L_{aa} = L_0 + L_1 \cos 2\theta \quad M_{ab} = -[m_0 + m_2 \cos 2(\theta + \frac{\pi}{6})]$$

$$M_{af} = m_{af} \cos \theta \quad M_{ag} = m_{ag} \cos(\theta + \frac{\pi}{2}) = -m_{ag} \sin \theta$$

由于各转子绕组都随转子一起旋转, 这些转子本身磁路的磁阻和绕组间互感磁路的磁阻都随转子位置变化而变化。因此, 转子绕组自感与转子绕组之间互感均为常数。

3. X_d, X_d', X_d'' 磁路分析 见 P5

4. 同步电机标么值选择

定子电压 U_B : 定子额定相电压的峰值

定子电流 I_B : 定子额定相电流的峰值

$$L_B = \frac{\psi_B}{I_B} \quad \psi_B = L_B I_B \quad S_B = S_N = 3 \frac{U_B}{\sqrt{2}} \frac{I_B}{\sqrt{2}} = \frac{3}{2} U_B I_B$$

转子侧可以任意选择, 只是须满足

$$U_{fB} I_{fB} = U_{dB} I_{dB} = U_{qB} I_{qB} = U_{oB} I_{oB} = S_B$$

5. 比大小

$$E_q = U_q + j I X_d$$

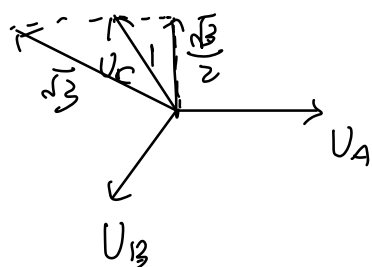
$$E_q' = U_q + j I X_d'$$

$$\bar{E}_q > \bar{E}_q' > \bar{E}_q''$$

$$E_q'' = U_q + j I X_d''$$

6. 架空地线的存在相当于在三相导线附近放置了一个磁耦合的短路线圈,其结果使架空线路零序电抗减小。

7. 单相接地非故障相电压范围



$$(\frac{\sqrt{3}}{2}, \sqrt{3}) U_\phi$$

8. 两相接地短路边界条件

$$\begin{cases} I_A = 0 \\ U_B = U_C = 0 \end{cases} \quad T = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a^2 & a & 1 \\ a & a^2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} I_{f1} + I_{f2} + I_{f0} = 0 \\ U_{f1} = U_{f2} = U_{f0} \end{cases}$$

9. k_p 要求

正常 15% - 20%

故障后 > 10%

二、简答

1. T_{d0}' 推导

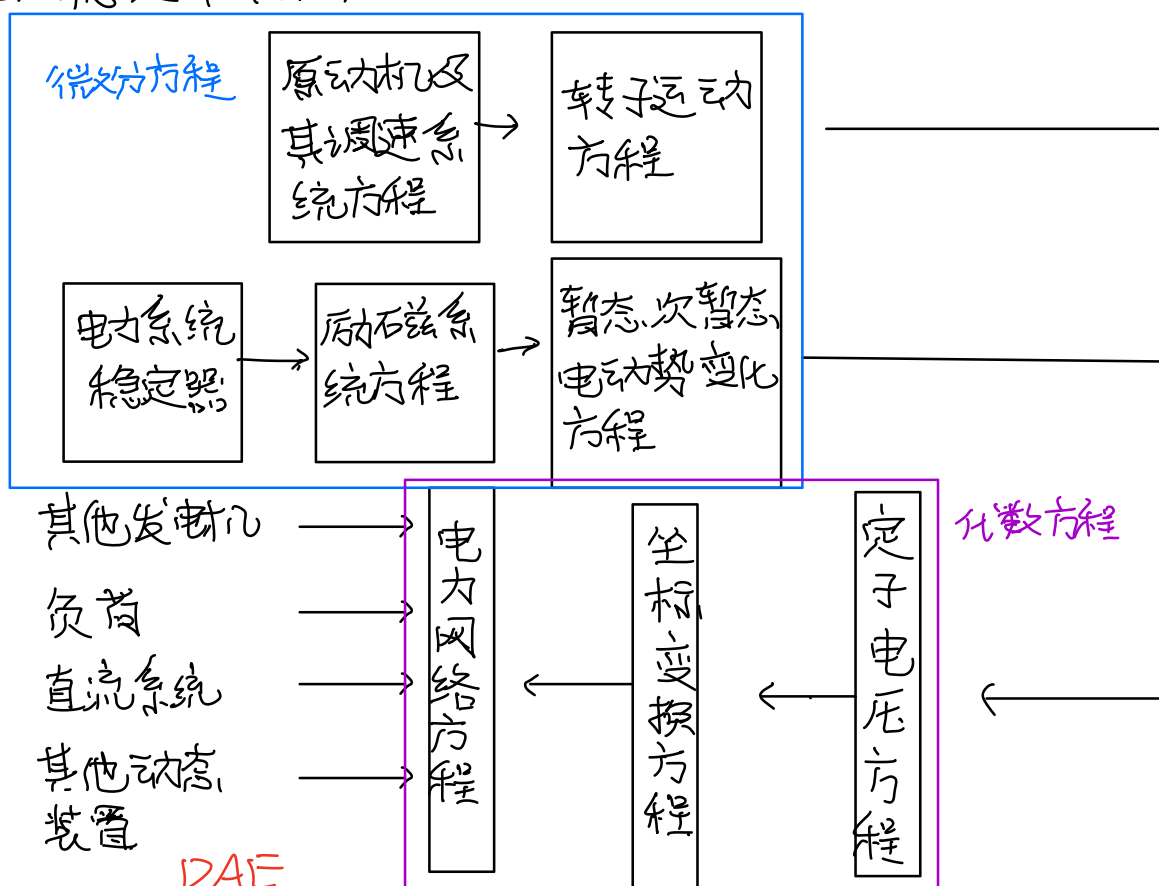
$$\begin{cases} u_f = R_f i_f + p \psi_f \\ \psi_f = L_{ff} i_f + X_{fd} i_d + X_{df} i_d = L_{ff} i_f \end{cases}$$

$$\Rightarrow u_f = R_f i_f + L_{ff} \frac{di_f}{dt}$$

$$T_{d0}' = \frac{L_{ff}}{R_f} = \frac{X_f}{R_f}$$

2. 画零序网络

3. 稳定计算的数学模型框架



$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = f(x, y) \\ 0 = g(x, y) \end{cases}$$

x 是系统动态运动过程的状态变量

$(\delta, \omega, E_q', E_{fq})$

y 是描述系统中的代数变量

$(U_d, U_q, I_d, I_q, \text{网络矩阵})$

4. Y侧两相短路求Δ侧电流

$$I_{q1} = I_{A1} \angle -\frac{\pi}{6}$$

5. 复杂系统小干扰稳定模型

① 发电机采用 E_q' 变化模型

② 发电机转子运动方程综合考虑机械阻尼、阻尼绕组作用。(DWR)

③ 考虑发电机励磁系统作用

④ 不考虑原动机及调速系统作用

⑤ 负荷采用恒定阻抗模型

⑥ 网络方程使用稳态节点电压方程

6. 提高系统小干扰稳定性的措施

三、计算题

1. 单相短路

2. 小干扰稳定性计算

3. 大干扰稳定性计算

往年题 2

一、填空题

1. 凸极机 L_{aa} 在转子 d 轴与 a 相磁轴 O_a 重合时最大。
2. 稳态运行时 $E_d'' > E_d' > E_d$

$$E_d = 0$$

$$E_d' = (X_q - X_q') I_q$$

$$E_d'' = (X_q - X_q'') I_q$$

3. 三相短路电流与单相短路电流大小比较

$$I_f^{(3)} = \frac{U_{f(0)}}{Z_1}$$

$$I_f^{(1)} = \frac{3U_{f(0)}}{Z_1 + Z_2 + Z_0} \quad k_0 = Z_0/Z_1$$

4. 两相经阻抗短路的边界条件

$$\begin{cases} I_A = 0 \\ \frac{U_B - U_C}{Z_g} = I_B \\ I_B = -I_C \end{cases} \quad T = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a^2 & a & 1 \\ a & a^2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} I_{f1} + I_{f2} + I_{f0} = 0 \\ I_{f0} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} I_{f1} = -I_{f2} \\ I_{f0} = 0 \\ U_{f1} - U_{f2} = I_{f1} Z_g \end{cases}$$

5. 单相接地非故障相电压范围

6. 当相对角度 δ 振荡单调增大或超过一定数值 ($180^\circ - 240^\circ$) 也判断为不稳定。

7. 变压器有多个零序等值电路的原因: 三相零序电压、电流之和均不为0, 因此磁通分布与正、负序可能完全不同, 而且零序电流通路也与正、负序不同, 这些差异与变压器结构和三相绕组连接方式有关。

二、简答题

1. 理想化电机假设条件及物理含义

① 铁心 $\mu_r = \infty$ (忽略饱和, 可用叠加定理)

② 定子三相结构对称, 依次差 120°

③ 转子 d, q 结构对称

④ 定子电流产生磁动势和转子定子绕组之间的互磁通在气隙中按正弦分布。(忽略气隙 F 的谐波分量)

⑤ 定、转子具有光滑表面 (不考虑齿槽效应)

2. 正、负序基频分量经过 Park 变换后, 在 dq 轴形成了什么特征的量

3. 简单不对称故障有几类, 具体有哪些

4. 单回无架空地线架空线路的零序电抗与正序电抗比值, 并从物理角度解释原因。

一般来说, 架空线的正序电抗小于零序电抗。对于正序电

流, 三相电流之和为零, 三根导线互为回路, 大地对其影响向很小; 然而零序电流要流经大地形成回路, 回路本身不但有自阻抗, 回路与回路之间也有互阻抗。

5. Y_0/Δ 接线, 中性点经阻抗 X_p 接地, 在 Y_0 侧短路, 正序电路中是否有阻抗 X_p , 为什么?

无。中性点三相正序电流和为 0, 不会通过 X_p 。

6. 提高系统小干扰稳定性的措施

三、分析题

1. 零序等值电路
2. 两相断线复合序网
3. 用等面积定则说明, 快速关闭气阀, 减小原动机出力, 为什么能提高系统暂态稳定性。

四、计算题

1. 三相短路起始次暂态电流 I'' 及冲击电流 i_m
2. P313 例 10-2

$$A = \begin{bmatrix} 0 & \omega_0 \\ -\frac{k_s}{T_J} & -\frac{1}{T_J} \end{bmatrix}$$

$$\omega_0 = 2\pi f_0 = 100\pi \text{ rad/s}$$

$$X_d' = X_d' + X_T + X_L = 0.85$$

$$E_{\omega}^1 = U_{E3} + jI \times d_{E3}^1 = 1 + j(1-j0.2) \times 0.85 = 1.446 \angle 25.99^\circ$$

$$\delta = 36^\circ$$

$$|K_S = \frac{d|E|}{d\delta} \bigg|_{\delta=\delta} = \frac{1.446}{0.85} \cos 36^\circ = 1.376$$

计算特征根

$$D = 0 \quad -6 \quad 6$$

$$\lambda^2 + \frac{D}{T_J} \lambda + \frac{|K_S|}{T_J} \omega_0 = 0$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{-\frac{D}{8} \pm \sqrt{\frac{D^2}{64} - 216.14}}{2 \times 1}$$

当 $D=0$ $\lambda_{1,2} = \pm j7.35$ 临界稳定, 0.8 与 0ω 等幅振荡

当 $D=6$ $\lambda_{1,2} = -0.375 \pm j7.34$ 小干扰稳定, 衰减振荡

当 $D=-6$ $\lambda_{1,2} = 0.375 \pm j7.34$ 小干扰不稳定, 增幅振荡

3. 大干扰稳定性计算